

rouge = ACIDE (H<sup>+</sup> ↑, pH ↓)

bleu = ALCALIN (H<sup>+</sup> ↓, pH ↑)

vert = RESPIRATOIRE (CO<sub>2</sub>, poumon)

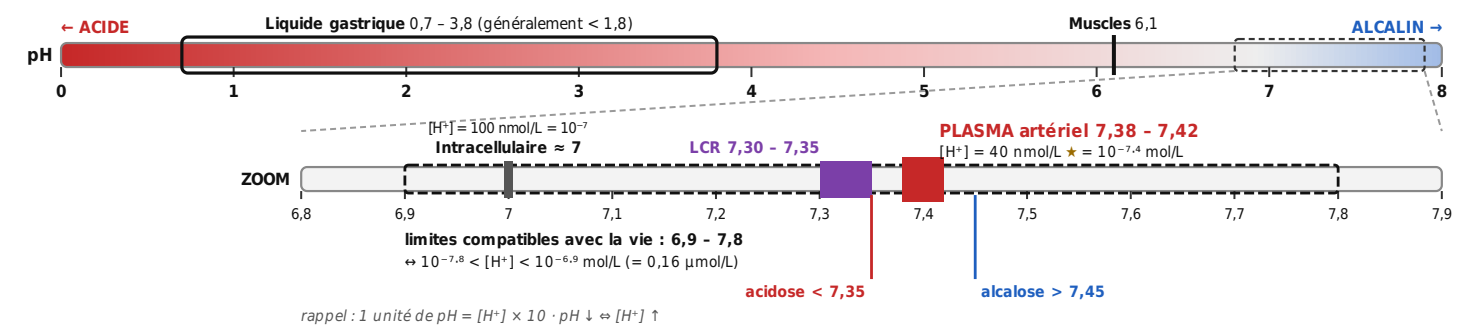
orange = MÉTABOLIQUE (HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>, acides fixes, rein)

★ concours

cyan N actualisation

LE pH DE CHAQUE COMPARTIMENT

régulé dans d'étroites limites malgré une charge acide de plusieurs moles/jour



POURQUOI LE pH COMPTE

$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[AH]}$  · protéines = couples acide/base AH/A<sup>-</sup> → le pH fixe leur état de charge

pepsine  
estomac

amylase  
salive

trypsin  
intestin grêle

activité

pH optimum propre à chaque enzyme

pH →

Petite variation de pH → modification de l'activité : maximale à un pH optimum, diminue si le pH s'en écarte

Grande variation → dénaturation irréversible : perte de fonction, altération définitive de la structure tertiaire (ex. cuisson au jus de citron)

Effet Bohr (hémoglobine) : basique → Hb plus affine pour l'O<sub>2</sub> acide → Hb moins affine pour l'O<sub>2</sub> ★

Le pH détermine le GRADIENT POTASSIQUÉ (échange H<sup>+</sup> ↔ K<sup>+</sup> à la membrane)

EXCÈS de H<sup>+</sup> sanguin

→ [K<sup>+</sup>] extracellulaire ↑ ★★

→ hyperpolarisation

→ excitabilité ↓

neurones ★★

cardiomyocytes ★★

• trouble de conduction cardiaque

• troubles de conscience

cellule

H<sup>+</sup>

K<sup>+</sup>

échange H<sup>+</sup> / K<sup>+</sup>

miroir

DÉFAUT de H<sup>+</sup> sanguin

→ [K<sup>+</sup>] extracellulaire ↓

→ dépolarisation

→ excitabilité ↑

neurones et cardiomyocytes

• troubles du rythme cardiaque

• vertiges, paresthésies

LA CHARGE ACIDE QUOTIDIENNE

= production endogène + apports alimentaires acides – apports alcalins

**PRODUCTION ENDOGÈNE**

**ACIDE VOLATIL = CO<sub>2</sub> : 12 mol/24 h ★**

métabolisme **aérobie** : cycle de Krebs (glucose + lipides + O<sub>2</sub>)

CO<sub>2</sub> = acide faible, base conjuguée = bicarbonate HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> ★

pK<sub>a</sub> (CO<sub>2</sub>/HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>) = 6,1

**CO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O ⇌ H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> ⇌ HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> + H<sup>+</sup>**

H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> : « acide fort » (poly)

très **soluble** → franchit facilement les membranes biologiques

→ éliminé par les **POUMONS** : ≈ 12 mol soit **270 L N** STPD / jour

tissus → CO<sub>2</sub> + H<sup>+</sup> ; les H<sup>+</sup> tamponnés par HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> redonnent du CO<sub>2</sub> → sang → poumons

**ACIDES FIXES : 60 - 80 mmol/24 h (≈ 150 × moins)**

protéines + acides gras → **H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ★, H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> (acides forts)**

acides nucléiques → **acide URIQUE (pK<sub>a</sub> 5,4)**

glucose (anaérobiose) → **acide LACTIQUE**

↑ effort musculaire, choc (insuff. circulatoire)

lipides (β-oxydation des AG) → **acides CÉTONIQUES**

↑ acidocétose diabétique

→ éliminés par les **REINS**

**APPORTS ALIMENTAIRES (exogènes) → BILAN**

**ACIDES**

vinaigre · viande

sodas · citron

vins

**BASIQUES = alcalins**

lait · végétaux

eaux gazeuses (Vichy)

= apport de HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>

**CHARGE ACIDE QUOTIDIENNE**

production endogène + apports acides

apports alcalins (retranchés)

= production endogène + apports acides – apports alcalins

dépend du régime : d'autant plus élevée que le régime est CARNÉ

pH plasmatique pourtant maintenu quasi constant

## 1 MÉCANISME IMMÉDIAT · TAMPONS FERMÉS

## 2 MÉCANISMES RETARDÉS · TAMPONS OUVERTS

temps →

**PROTÉINES**  
amphotères : radicaux acides  $\text{COO}^-$   
+ radicaux basiques  $\text{NH}_3^+$   
globalement = acides faibles  
multiples protéines = multiples  
 $\text{pKa} \rightarrow$  effet tampon LINÉAIRE  
sur une large gamme de pH

**PHOSPHATE**  
surtout INTRACELLULAIRE

$\text{H}_3\text{PO}_4$  ac. phosphorique  
 $\updownarrow$   $\text{pK1} = 2$   
 $\text{H}_2\text{PO}_4^-$  dihydrogénophosphate  
 $\updownarrow$   $\text{pK2} = 6,8$   
 $\text{HPO}_4^{2-}$  hydrogénophosphate  
 $\updownarrow$   $\text{pK3} = 11,5$   
 $\text{PO}_4^{3-}$  phosphate

$\text{pK2} = 6,8$  : le plus utile au pH physiologique

**RAPIDE : POUMONS**  
agissent sur le  $\text{CO}_2$

**Stimulation** de la ventilation :  
• **acidose** = pH sanguin  $\downarrow$   
• hypercapnie =  $\text{CO}_2$  sanguin  $\uparrow$

**Inhibition** de la ventilation :  
• **alcalose** = pH sanguin  $\uparrow$   
• hypocapnie =  $\text{CO}_2$  sanguin  $\downarrow$

évacuation rapide du  $\text{CO}_2$

**LENT : REINS**  
agissent sur  $\text{HCO}_3^-$  et  $\text{H}^+$

- **réabsorbent** les  $\text{HCO}_3^-$  filtrés
- **régèrent** des  $\text{HCO}_3^-$
- **excrètent** les  $\text{H}^+$   
(tamponnés par  $\text{NH}_3$ ,  $\text{HPO}_4^{2-}$ )
- ou l'inverse si charge alcaline  
(voir les 3 cellules ci-dessous)

régulation lente du bicarbonate

## L'ÉQUATION QUI EXPLIQUE TOUT

★★★

Henderson-Hasselbalch appliquée au tampon ouvert  $\text{CO}_2$  / bicarbonate

$$\text{pH} = 6,1 + \log \frac{[\text{HCO}_3^-]}{0,03 \times \text{PaCO}_2}$$

← REIN

métabolique · lent

← POUMON

respiratoire · rapide

### VÉRIFICATION (normal)

$\text{HCO}_3^- = 24 \text{ mM}$  (extracellulaire)  
 $\text{PaCO}_2 = 40 \text{ mmHg} \rightarrow 0,03 \times 40 = 1,2$   
 $24 / 1,2 = 20 \rightarrow \log 20 \approx 1,3$   
 $\text{pH} = 6,1 + 1,3 = 7,4 \checkmark$   
 $a = 0,03 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{mmHg}^{-1}$   
(solubilité du  $\text{CO}_2$  dans l'eau,  $37^\circ \text{C}$ )

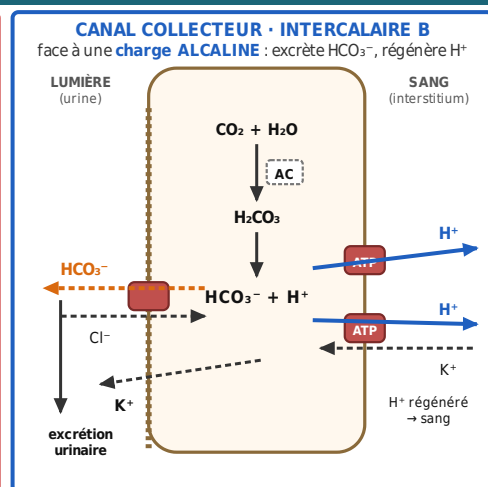
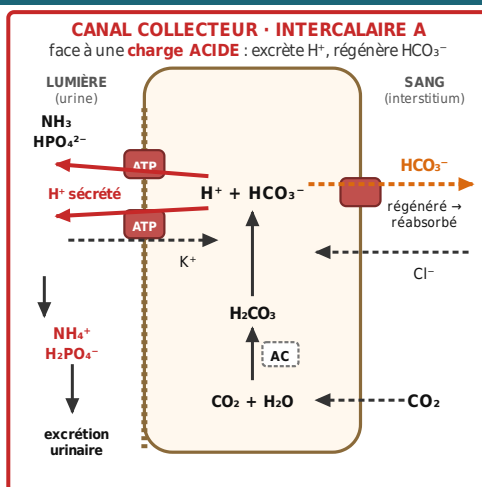
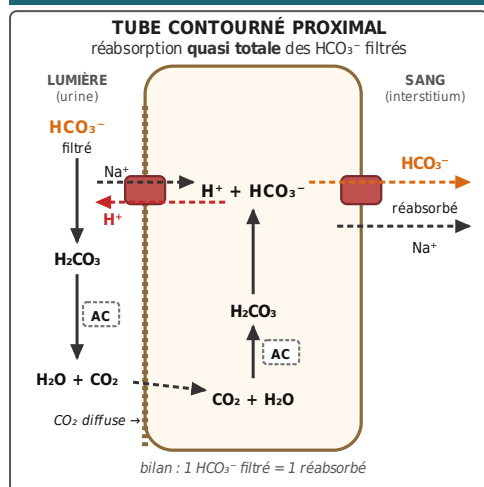
**Lecture** : pH  $\uparrow$  si  $\text{HCO}_3^- \uparrow$  ou si  $\text{CO}_2 \downarrow$  · pH  $\downarrow$  si  $\text{HCO}_3^- \downarrow$  ou si  $\text{CO}_2 \uparrow$   
**Principal tampon EXTRACELLULAIRE** : masse importante  
 $\text{pKa} = 6,1 < 7,4 \rightarrow$  la **base**  $\text{HCO}_3^-$  **prédomine** au pH physiologique  
Système **OUVERT** sur le milieu extérieur :  $\text{CO}_2$  rejeté par les poumons,  $\text{HCO}_3^-$  ajusté par les reins  
Formule équivalente :  $\text{pH} = 6,1 + \log ([\text{HCO}_3^-] / [\text{CO}_2])$

**ANHYDRASE CARBONIQUE (AC)** ★ : catalyse  $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3$

- enzyme **membranaire**
- **métallo-enzyme à ZINC**
- présente dans **tous les tissus** / cellules qui participent à l'équilibre acide/base (rein, globule rouge...)
- hydratation ET déshydratation du  $\text{CO}_2$

## LE REIN : 3 CELLULES À CONNAÎTRE

glomérule : filtre 20 % du débit cardiaque  $\approx 180 \text{ L/j}$  · urine primitive  $\approx$  plasma :  $\text{HCO}_3^- 24 \text{ mM} \rightarrow 4,3 \text{ mol filtrés/j}$



Moteur commun des 3 cellules :  $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons (\text{AC}) \text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$  · A et B sont en **MIROIR** : A envoie  $\text{H}^+$  vers l'urine et  $\text{HCO}_3^-$  vers le sang ; B fait l'inverse

### 3 LES TROUBLES ACIDO-BASIQUES

trouble VERT → compensé par l'ORANGE · trouble ORANGE → compensé par le VERT

**Normal** : pH artériel **7,38 - 7,42** ·  $\text{HCO}_3^-$  **24 - 26 mmol/L** ·  $\text{PaCO}_2$  **38 - 42 mmHg**  
**ACIDOSE** : pH < 7,35 ★ · **risque majeur** en médecine comparé à l'alcalose  
 pH = pH normal - (charge acide / pouvoir tampon)  
**ALCALOSE** : pH > 7,45  
**Origine** : **respiratoire** = excès / insuffisance du stock de  $\text{CO}_2$  · **métabolique** = excès / insuffisance d'acides fixes  
**2 compensations** : **rénale** = **métabolique** · **respiratoire** = **ventilatoire**

**Les BICARBONATES amortissent : l'équilibre se déplace**



vers la **FORMATION** de  $\text{CO}_2$  quand :

- **acidose métabolique** par excès d'acides fixes
- **alcalose respiratoire** ( $\text{CO}_2$  ↓)



vers la **DISSOCIATION** du  $\text{CO}_2$  quand :

**acidose métab.** par perte de bases · **alcalose métab.** par perte d'acides  
**acidose respiratoire** ( $\text{CO}_2$  ↑)

Flèches : ▲ **pleine** = trouble **PRIMAIRE** · △ **creuse** = effet **immédiat** · soulignée = compensation

**MÉTABOLIQUE ( $\text{HCO}_3^-$  bouge en 1er) → compensée par le POUMON**

**RESPIRATOIRE ( $\text{CO}_2$  bouge en 1er) → compensée par le REIN**

#### ACIDOSE MÉTABOLIQUE

par **EXCÈS d'ACIDES FIXES**

▼ pH < 7,35  
 △  $\text{HCO}_3^-$  < 23 mM ★  
 ▼  $\text{PaCO}_2$  N ou < 35

**ORIGINE IMMÉDIAT**  $[\text{H}^+] \uparrow$   
 $\text{H}^+$  conjugués avec  $\text{HCO}_3^- \rightarrow [\text{HCO}_3^-] \downarrow$   
**2° TEMPS** **compensation respiratoire** : pH ↓ stimule la ventilation ★ →  $[\text{CO}_2] \downarrow \rightarrow$  pH normal  
**3° TEMPS** **compensation rénale**  
**EXEMPLES** acidocétose diabétique · **acidose lactique** (effort intense et prolongé) : glycolyse anaérobie → ventilation ↑ d'abord linéairement (apport d' $\text{O}_2$ ) puis **brusquement** au **seuil ventilatoire** : élimination du  $\text{CO}_2$  ↑ plus vite que l'absorption d' $\text{O}_2$

par **PERTE de BASES**

▼ pH < 7,35  
 △  $\text{HCO}_3^-$  primaire  
 ▼  $\text{PaCO}_2$  ↓ davantage

**ORIGINE IMMÉDIAT**  $[\text{HCO}_3^-] \downarrow$   
 dissociation du  $\text{CO}_2$  en  $\text{HCO}_3^- + \text{H}^+ \rightarrow [\text{H}^+] \uparrow, [\text{CO}_2] \downarrow$   
**2° TEMPS** **resp.** : ventilation stimulée ★ →  $[\text{CO}_2] \downarrow$  davantage → pH normal  
**3° TEMPS** **EXEMPLE** **rénale**, si le rein est sain diarrhée

#### ACIDOSE RESPIRATOIRE

▼ pH < 7,35  
 ▲  $\text{HCO}_3^-$  > 26 mM  
 ▲  $\text{PaCO}_2$  > 45 mmHg

**ORIGINE IMMÉDIAT** **hypoventilation alvéolaire** →  $[\text{CO}_2] \uparrow$   
 dissociation du  $\text{CO}_2 \rightarrow [\text{HCO}_3^-] \uparrow$  et  $[\text{H}^+] \uparrow$   
**2° TEMPS** **compensation RÉNALE** : ① réabsorption + régénération des  $\text{HCO}_3^-$  ② excrétion des  $\text{H}^+$  ③  $[\text{HCO}_3^-] \uparrow$  davantage ④ pH normal

#### ACIDOSE MIXTE = respiratoire + métabolique

excès d'acides fixes **ET** hypoventilation alvéolaire → **faibles possibilités de compensation** → **URGENCE MÉDICALE** · états de choc, défaillance multiviscérale

#### ALCALOSE MÉTABOLIQUE par perte d'acides

▲ pH > 7,45  
 △  $\text{HCO}_3^-$  > 26 mM  
 ▲  $\text{PaCO}_2$  N ou > 45  
**ORIGINE IMMÉDIAT**  $[\text{H}^+] \downarrow$   
 dissociation du  $\text{CO}_2$  en  $\text{HCO}_3^- + \text{H}^+ \rightarrow [\text{HCO}_3^-] \uparrow$   
**2° TEMPS** **resp.** : pH ↑ **inhibe la ventilation** →  $[\text{CO}_2] \uparrow \rightarrow$  pH normal  
**3° TEMPS** **compensation rénale**  
**EXEMPLES** **vomissements abondants** · médicaments

#### ALCALOSE RESPIRATOIRE

▲ pH > 7,45  
 △  $\text{HCO}_3^-$  < 23 mM  
 ▼  $\text{PaCO}_2$  < 35 mmHg  
**ORIGINE IMMÉDIAT** **hyperventilation alvéolaire** →  $[\text{CO}_2] \downarrow$   
 $\text{HCO}_3^- + \text{H}^+$  se combinent en  $\text{CO}_2 \rightarrow [\text{HCO}_3^-] \downarrow$  et  $[\text{H}^+] \downarrow$   
**2° TEMPS** **compensation RÉNALE** : ① réabsorption des  $\text{HCO}_3^-$  ↓ ② **pas** d'excrétion des  $\text{H}^+$  ③  $[\text{HCO}_3^-] \downarrow$  davantage ④ pH normal

### LIRE UN GAZ DU SANG

ponction artérielle

|                              | pH          | $[\text{HCO}_3^-]$ | $\text{PaCO}_2$ |
|------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| <b>Normal</b>                | 7,38 - 7,42 | 24 - 26 mM         | 38 - 42 mmHg    |
| <b>Acidose métabolique</b>   | < 7,35      | < 23 mM ★          | normale ou < 35 |
| <b>Acidose respiratoire</b>  | < 7,35      | > 26 mM            | > 45 mmHg       |
| <b>Alcalose métabolique</b>  | > 7,45      | > 26 mM            | normale ou > 45 |
| <b>Alcalose respiratoire</b> | > 7,45      | < 23 mM            | < 35 mmHg       |

en **gras coloré** = le paramètre qui a bougé **EN PREMIER** · l'autre = compensation

1. regarder le pH

< 7,35 : **ACIDOSE**

> 7,45 : **ALCALOSE**

2. qui a bougé dans le sens du trouble ?

$\text{HCO}_3^-$  va dans le **MÊME sens** que le pH → **MÉTABOLIQUE**  
 (acidose :  $\text{HCO}_3^- \downarrow$  · alcalose : ↑)

$\text{PaCO}_2$  va en sens **OPPOSÉ** au pH → **RESPIRATOIRE**  
 (acidose :  $\text{CO}_2 \uparrow$  · alcalose : ↓)

« Respiratoire Opposé · Métabolique Egal » = ROME